

Trabajo Práctico: Normalización de Bases de Datos

De la tabla sin normalizar a 3FN, con SQLite + Python

Objetivo

Vivenciar en la práctica por qué normalizamos una base de datos. Vamos a trabajar dos veces sobre el mismo conjunto de datos: primero en una tabla única (sin normalizar) y después en el esquema normalizado a 3FN. En ambos casos vamos a hacer las mismas tres operaciones (alta, baja y modificación) y comparar la complejidad de cada una.

Dataset de partida

Una única tabla con columnas legajo, alumno, materia, docente y nota.

legajo	alumno	materia	docente	nota
1	Ana	Introduccion a las Bases de Datos	Edu	8
1	Ana	Matematica C	Tulio	7
2	Juan	Introduccion a las Bases de Datos	Edu	6
2	Juan	Matematica C	Tulio	9
3	Maria	Introduccion a las Bases de Datos	Edu	7
3	Maria	Matematica C	Tulio	8
4	Pedro	Introduccion a las Bases de Datos	Edu	9
4	Pedro	Matematica C	Tulio	6
5	Elena	Estadistica	Maite	8
6	Lucas	Introduccion a las Bases de Datos	Edu	7
6	Lucas	Matematica C	Tulio	8
7	Sofia	Introduccion a las Bases de Datos	Edu	6
7	Sofia	Matematica C	Tulio	9

Parte A — Trabajar sobre la tabla sin normalizar

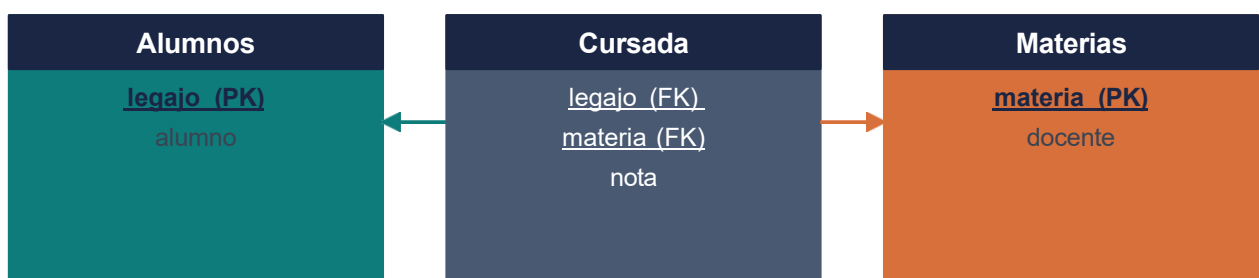
- **ALTA:** registrar a la docente Silvia, que va a dictar Programación I (una materia nueva), pero todavía no tiene ningún alumno anotado. ¿Qué valores tuviste que inventar para poder insertar la fila? ¿Tiene sentido que un legajo o una nota queden vacíos?
- **BAJA:** dar de baja a Elena (legajo 5), la única alumna de Estadística, a cargo de Maite. Contar cuántas filas se borraron y verificar: ¿qué pasó con el dato “Maite dicta Estadística”?

- **MODIFICACIÓN:** Edu cambia su nombre a “Eduardo”. Contar en cuántas filas hay que actualizar el dato.

Preguntas para responder (Parte A)

- ¿Cuántas filas tocaste en cada operación?
- ¿En qué operación se pierde información que no debería perderse?
- ¿En qué operación tuviste que inventar datos que no correspondían?
- Si en vez de 6 alumnos hubiera 6000, ¿qué problema aparece al modificar el nombre de un docente?

Parte B — Normalizar y repetir las mismas operaciones



```

Alumnos(legajo, alumno)
Materias(materia, docente)
Cursada(legajo, materia, nota)
  
```

Repetir exactamente las mismas tres operaciones que en la Parte A (alta de Silvia, baja de Elena, modificación del nombre de Edu), pero ahora sobre el esquema normalizado.

Preguntas para responder (Parte B)

- ¿Cuántas filas tocaste esta vez en cada operación?
- ¿Pudiste dar de alta a Silvia sin inventar ningún dato de alumno o nota?
- Al borrar a Elena, ¿se perdió el dato de que Maite dicta Estadística? ¿Por qué sí o por qué no?
- ¿A qué forma normal corresponde cada una de las tres tablas? Justificar identificando las dependencias funcionales involucradas.